MGL849 – Hiver 2026

Modélisation, analyse et programmation des systèmes temps réel

Laboratoire #2

Panneau de contrôle des gaz

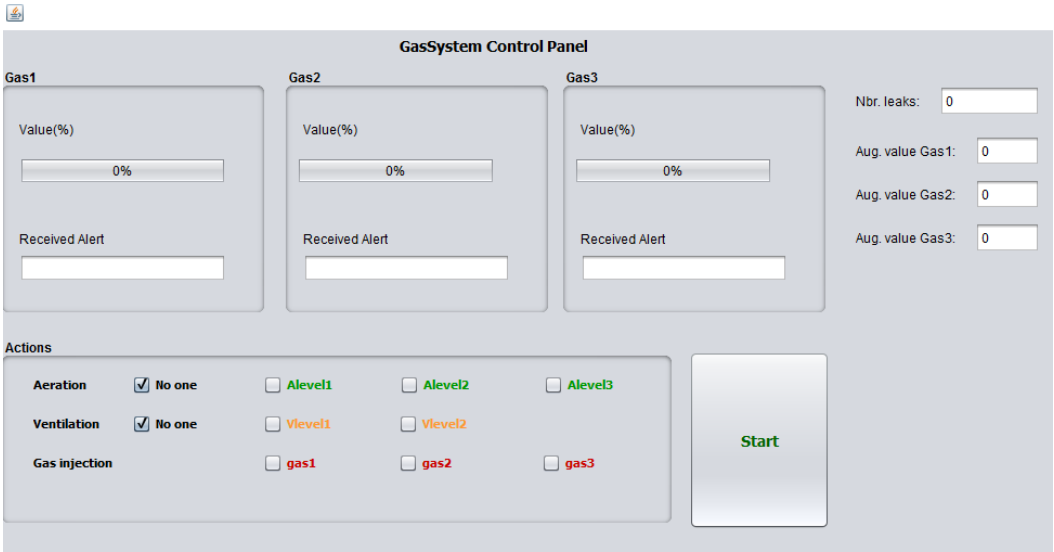
Objectif

Dans le laboratoire #2, on veut que vous consolidiez vos connaissances acquises lors du laboratoire précédent, afin de réaliser d'une façon plus autonome les fonctionnalités décrites ci-dessous.

Description du travail demandé

Dans ce laboratoire, vous allez concevoir et implémenter un logiciel embarqué sur le Raspberry Pi 3. Ce logiciel a pour objectif principal de réagir à la détection des fuites de gaz simulées d'un programme fourni pour ce laboratoire. Ce logiciel de simulation joue aussi le rôle d'un outil de test de la fiabilité et l'efficacité du logiciel embarqué avant son installation dans une zone industrielle (au niveau des réservoirs ou des tuyauteries).

La figure 1 présente l'interface du programme de simulation de fuites des gaz.



L'interface comporte :

- Des composants graphiques de variations (progress bar) des valeurs de trois types de gaz (qui peuvent être CO2, CO, O3, CH4, etc.). Ces valeurs affichées sont capturées par des capteurs dédiés à mesurer les concentrations des gaz et par conséquent détecter des fuites

éventuelles. Sachant que les fuites simulées sont dynamiques en termes de période de la fuite et la quantité de fuite.

- Des actions (commandes) qui peuvent être appliquées au cas de fuites. Il y en a trois types possibles :

1. Aération à trois niveaux
2. Ventilation à deux niveaux
3. Injection de gaz : cette action se manifeste par l'injection d'un gaz qui peut neutraliser le gaz ciblé (celui de la fuite).

L'utilisateur peut alors réagir aux fuites de gaz manuellement à l'aide de l'interface graphique ou automatiquement à l'aide des réactions appropriées du logiciel embarqué.

Dans ce laboratoire, le mode de commande manuel vous sert à bien comprendre l'effet de chaque action sur les différentes situations des fuites des gaz. Par ailleurs, le mode de commande automatique est assuré par le logiciel embarqué que vous allez développer.

Le logiciel embarqué à développer et le programme de simulation (test) devraient communiquer les valeurs, alarmes et les commandes via le réseau en utilisant les sockets. Le protocole de communication (description des messages) est défini dans le tableau ci-dessous.

Les types de messages sont les valeurs (pourcentage) de concentration des différents gaz, les réactions prises sous la forme des commandes de spécification de l'action et de son niveau (ou bien sa désactivation), et aussi des commandes de déclenchement d'alarme.

Information	**Format**	**Expéditeur ⇢ Récepteur**
la concentration de gaz Gas1	**LG1*Val*** tq. Val=0..100	Prog. Simulation ⇢ Prog. Embarqué
la concentration de gaz Gas2	**LG2*Val*** tq. Val=0..100	Prog. Simulation ⇢ Prog. Embarqué
la concentration de gaz Gas3	**LG3*Val*** tq. Val=0..100	Prog. Simulation ⇢ Prog. Embarqué
la commande Aération niveau 1	**AL1**	Prog. Embarqué ⇢ Prog. Simulation
la commande Aération niveau 2	**AL2**	Prog. Embarqué ⇢ Prog. Simulation
la commande Aération niveau 3	**AL3**	Prog. Embarqué ⇢ Prog. Simulation

la commande de Désactivation de la réaction de l'aération.	**AN**	Prog. Embarqué --→ Prog. Simulation
la commande Ventilation niveau 1	**VL1**	Prog. Embarqué --→ Prog. Simulation
la commande Ventilation niveau 2	**VL2**	Prog. Embarqué --→ Prog. Simulation
la commande de Désactivation de la réaction de la ventilation.	**VN**	Prog. Embarqué --→ Prog. Simulation
la commande Injection de gaz annulant l'effet du Gas 1	**IG1**	Prog. Embarqué --→ Prog. Simulation
la commande Injection de gaz annulant l'effet du Gas 2	**IG2**	Prog. Embarqué --→ Prog. Simulation
la commande Injection de gaz annulant l'effet du Gas 3	**IG3**	Prog. Embarqué --→ Prog. Simulation
la commande de Désactivation de la réaction de l'injection de Gas1.	**AIG1**	Prog. Embarqué --→ Prog. Simulation
la commande de Désactivation de la réaction de l'injection de Gas2.	**AIG2**	Prog. Embarqué --→ Prog. Simulation
la commande de Désactivation de la réaction de l'injection de Gas3.	**AIG3**	Prog. Embarqué --→ Prog. Simulation
la commande d'alerte pour le Gas1	**AG1X** **X= '','L','M','H'**	Prog. Embarqué --→ Prog. Simulation
la commande d'alerte pour le Gas2	**AG2X** **X= '','L','M','H'**	Prog. Embarqué --→ Prog. Simulation
la commande d'alerte pour le Gas3	**AG3X** **X= '','L','M','H'**	Prog. Embarqué --→ Prog. Simulation

Pour raison de simplification, les valeurs des concentrations des gaz sont en pourcentage. Par exemple, le 100% du gaz CO2 peut correspondre la valeur 1000 particle per million (ppm).

Concernant les alarmes, voici un exemple que le logiciel embarqué peut définir :

- Pas d'alarmes (‘’) si la valeur est entre 0-5 ;
- Alarme niveau 1 (‘L’ pour dire Low) si la valeur est entre 6-20;
- Alarme niveau 2 (‘M’ pour dire Medium) si la valeur est entre 21-50;

- Alarme niveau 3 (‘H’ pour dire High) si la valeur est entre 50-100.

En notant que les alarmes doivent être également affichées localement par l’utilisation de la matrice de Leds de la carte Sense Hat. Le système affiche l’alarme en clignotant la valeur de son niveau (ex. L ou M) en des couleurs différentes correspond à son niveau (ex. vert pour le niveau ‘L’ et rouge pour le niveau ‘H’).

Pour évaluer la performance de la solution, les critères suivants devraient être pris en considération :

- Temps de réponse : le temps de réaction du logiciel embarqué est critique, la solution doit le réduire autant que possible. Le temps de réponse désigne ici le temps du calcul, c’est-à-dire, la période entre la réception d’un évènement de fuite et l’envoi d’une action comme réaction : $TR_{\square} = T_{action} - T_{capteur}$, où $T_{capteur}$ l’instant de réception des valeurs des capteurs et T_{action} l’instant d’envoi des actions prises en correspondance des valeurs de capteurs reçus (à l’instant $T_{capteur}$). Pour une période donnée, ***P***, (ex. 1 minute), on considère la moyenne des temps de réponse TR :

$$TR_P = \frac{1}{|TR|} \sum_{i}^{|TR|} TRi^{\bullet}$$

- Efficacité : c’est-à-dire que l’action prise soit suffisante pour neutraliser l’effet de la fuite et informer les surveillants par les alarmes. L’efficacité peut être mesurée par la formule suivante :

$$E_i = \frac{1}{|capteurs|} \sum_{j=1}^{|capteurs|} \left(LGj_{i-1} - LGj_i\right) + \frac{2}{|capteurs|} \min_{j=1,|capteurs|} \left(LGj_{i-1} - LGj_i\right)$$

  Où le terme ***capteurs*** signifie l’ensemble de capteurs du système. Dans notre cas, il y a juste trois capteurs (c-à-d, $|capteurs| = 3$) et LGj_i est la valeur du capteur **j** à l’instant **i**.

- Coût : c’est-à-dire que l’action prise ne soit pas une réaction excessive parce que chaque action a un coût, selon son type et niveau. S’il y a plus d’une action prise, le coût devient la somme de leurs coûts : $C_i = \sum_{j \in actions(i)} Cout(j)$, Où le terme $actions(i)$ représente les actions prises durant la période ***i***.

En notant, que l’optimisation du système vise à augmenter la valeur de l’efficacité et à réduire les valeurs de temps de réponse et de coût.

Par conséquent, la décision de l’action à appliquer devrait être un compromis entre l’efficacité et le coût. Le tableau ci-dessous décrit les effets et les coûts de différentes actions.

graduation	**Action**	**Effet**	**Coût**

(croissante)			
1	Aération niveau 1	Effet faible sur une faible fuite	Presque rien à perdre. Valeur = 1
2	Aération niveau 2	Effet modéré sur une faible fuite	Nécessite un peu plus d'énergie. Valeur = 2
3	Aération niveau 3	Effet important sur une faible fuite	Valeur = 3
4	Ventilation niveau 1	Effet modéré sur une fuite moyenne	Consommation d'énergie considérable. Valeur=6.
5	Ventilation niveau 2	Effet important sur une fuite moyenne	Plus de consommation. Valeur= 9.
6	Injection de gaz	Neutralité totale de gaz (chaque gaz)	Le gaz à injecter coûte cher. De plus, c'est une ressource épuisable. Valeur=20.
7	Commande d'annulation	Arrête l'effet de l'action annulée	Un coût négligeable. Valeur = 0.

Finalement, vous avez la liberté de décider comment organiser les tâches : c'est une décision de conception qui vous appartient. Cependant, Il est très recommandé d'utiliser autant que possible les techniques de modélisation et d'organisation acquises dans le cours.

Évaluation et procédure de remise du laboratoire

- Ce laboratoire doit se faire en équipes de deux étudiants**.** Soumettre **<u>les fichiers des programmes (code source) et un rapport (en PDF)</u>**.
  - La correction interactive est obligatoire durant la séance du laboratoire du **<u>27 mars 2025</u>**.
- Le rapport de laboratoire doit présenter essentiellement :
  - L'analyse des différentes décisions de conception pour la réalisation de ce laboratoire;
  - La description des tâches implémentées avec leur organisation afin de répondre aux contraintes du système;
  - Une analyse et discussion des résultats obtenus en utilisant les données calculées et collectées de différents critères, notamment : la latence, l'efficacité et le coût; et
  - Une discussion des limites de l'implémentation que vous avez réalisée et bien identifier la contribution des membres de votre équipe.